100714 Coloquio Señales y Sistemas 7/9/2020
Elías Orqueda Hoja 1

1) Sea un sistema LTI estable y causal con respuesta al impulso $h[n]$.

Datos:

I) Si $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ la salida es $y[n] = \sum_{K=0}^{\infty} \alpha^K \delta[n-KN]$ donde $N>0$ es un número entero y $\alpha \in \mathbb{R}$.

II) Si $x[n] = 3^n$ entonces $y[n] = 3^n$

III) La función transferencia presenta al menos 2 polos en el plano complejo (excepto origen y pto. ∞)

Determinar diagrama de polos y ceros y los valores de N, α y $h[n]$.

busco la T.Z. de $x_1[n]$ e $y_1[n]$:

-) Primeramente, ~~según dato $x[n]=3^n$~~

$$\underbrace{x_1[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]}_{} \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \underbrace{X_1(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}}_{}, \quad \underbrace{|z|>1/4}_{\text{ROC}}$$

$$y_1[n] = \sum_{K=0}^{\infty} \alpha^K \delta[n-KN] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} Y_1(z),$$

$$Y_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y_1[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{K=0}^{\infty} \alpha^K \delta[n-KN] \right) z^{-n}$$

$$= \sum_{K=0}^{\infty} \alpha^K \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n-KN] z^{-n} \right)$$

Tenemos entonces, dado q' $\delta[n-NK]=0 \ \forall\, n \neq NK$:

a) $Y_1[k] = \sum_{K=0}^{\infty} \alpha^K \underbrace{\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n-NK]\, z^{-n} \right)}_{z^{-NK}} = \sum_{K=0}^{\infty} \alpha^K z^{-NK}$

$$= \sum_{K=0}^{\infty} (\alpha z^{-N})^K \overset{\text{serie geom.}}{=} \frac{1-0}{1-\alpha z^{-N}} = \frac{1}{1-\alpha z^{-N}}$$

al ser causal y estable $\rightsquigarrow |z| > \alpha$ ~~que incluya el círculo unitario~~

↓ derecha

b) $\frac{1}{1-\alpha z^{-N}} = H(z) \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} \Rightarrow H(z) = \frac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\alpha z^{-N}}$

c) Con el dato (II): $x_2[n] = 3^n \Rightarrow y_2[n] = 3^n$

nos da la ganancia de la transferencia.

$x_2[n]$ es auto función de un sistema LTI por lo que a la salida se obtiene un escalamiento de esta función (en este caso, se tiene un escalar de módulo 1)

$$\Rightarrow H(3) = 1 = \frac{1-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}}{1-\alpha\left(\frac{1}{3}\right)^{+N}} \Rightarrow 1-\alpha\left(\frac{1}{3}\right)^{+N} = 1-\frac{1}{12}$$

$$\alpha\left(\frac{1}{3}\right)^{+N} = \frac{1}{12}$$

d) Por (III): tenemos que $N \geq 2$ para q' haya dos polos $\in \mathbb{C}$

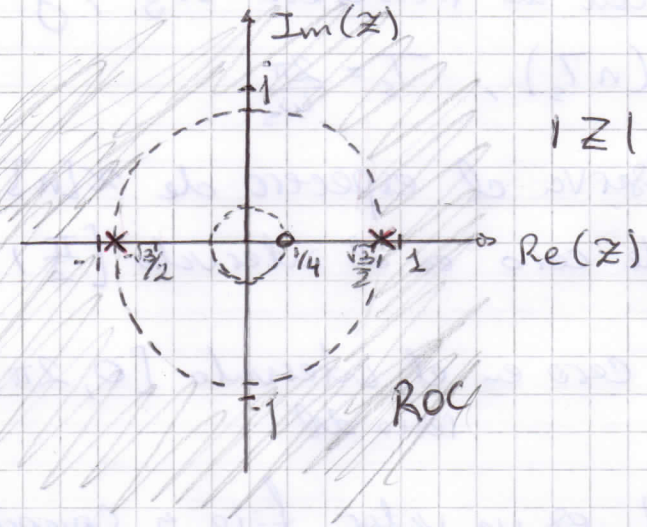
$\Rightarrow$ propongo $\underline{N=2} \Rightarrow \alpha \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{12} \Rightarrow \underline{\alpha = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}}$

100714
Elías Urgeize

Hoja 2

Tengo entonces $H(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-2}} = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}\right)}$

por lo que tendría $N = 2$, $\alpha = 3/4$ y $h[n] = ?$ $\quad |z| > \frac{\sqrt{3}}{2}$



$|z| > \sqrt{3}/2$

a) Incluye el círculo unitario
⇒ Es estable

b) Está limitado por $|z| > \sqrt{3}/2$
⇒ Es causal

c) Uso fracciones simples para hallar $h[n]$ mediante la antitransformada Z de $H(z)$

$$H(z) = \frac{A}{\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}\right)} + \frac{B}{\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}\right)} = \frac{A + \frac{\sqrt{3}}{2}Az^{-1} + B - \frac{\sqrt{3}}{2}Bz^{-1}}{\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}\right)}$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \rightsquigarrow \boxed{B = 1 - A} \\ \frac{\sqrt{3}}{2}(A - B) = -\frac{1}{4} \end{cases} \Longrightarrow A - 1 + A = -\frac{\sqrt{3}}{6} \Rightarrow 2A = \frac{6 - \sqrt{3}}{6}$$

$$\Rightarrow \boxed{B = 1 - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{12} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{12}} \qquad A = \frac{6 - \sqrt{3}}{12}$$

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = A \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n u[n] + B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n u[n]$$

$$\Rightarrow \boxed{h[n] = \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{12}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{12}\right)\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n u[n]}$$

Ejercicio 2:

Sea la siguiente señal de tiempo continuo:

$$x_c(t) = \left(\frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0 t}\right)^2$$

a) Es muestreada con una frecuencia ω_s, generando una señal

$x_d[n] = x_c(nT_s)$, $T_s = \frac{2\pi}{\omega_s}$

b) Cuando se observa el espectro de $x[n]$ se ve que el mismo vale cero en el intervalo $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ y es distinto de cero en el resto del intervalo $[0, 2\pi)$

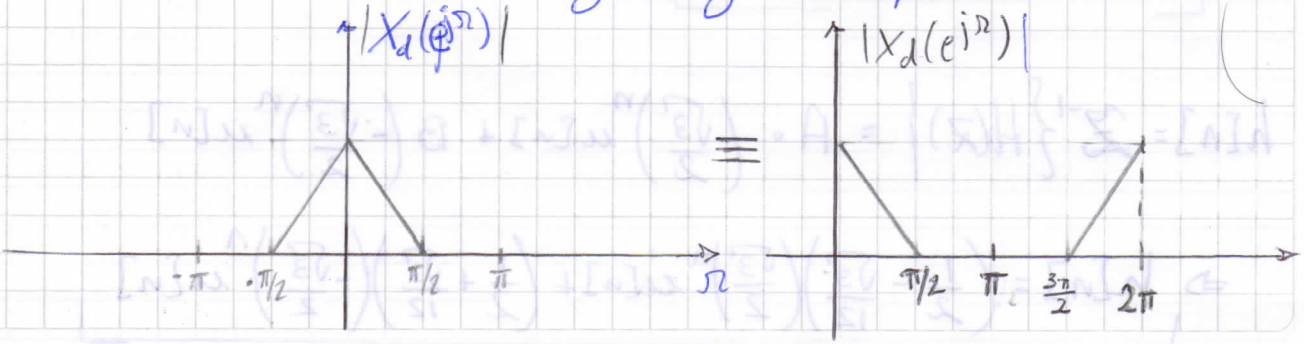
c) Dado q' ω_0 es un valor fijo y conocido, determine un valor de ω_s q' sea compatible con la info. dada.

b) Repetir (c) si ahora el espectro de $x[n]$ es cosente en el intervalo $[0, 2\pi)$

a) $x_c(t)$ es periódico en ω_0 (es una senoidal al cuadrado)

$$\omega_0 T = K2\pi \Rightarrow T = \frac{K2\pi}{\omega_0} \Rightarrow \underbrace{\frac{\sin^2(K2\pi)}{(K2\pi)^2}}_{=0} = x_c\left(\frac{K2\pi}{\omega_0}\right) \quad K \in \mathbb{Z}_{>0}$$

b) Además, cualitativamente tengo el siguiente espectro de $x[n]$:



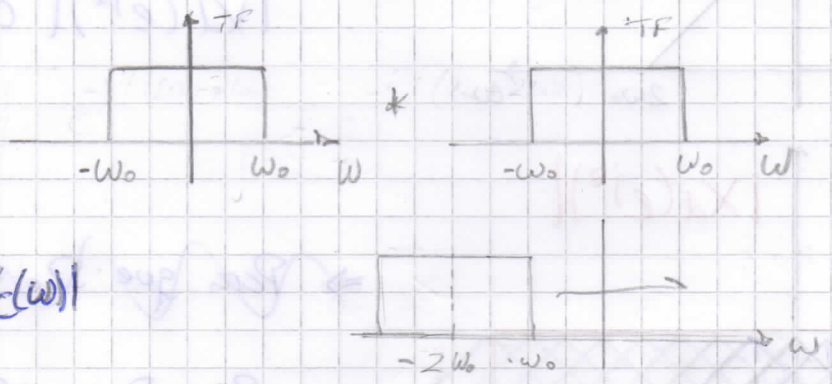
100714

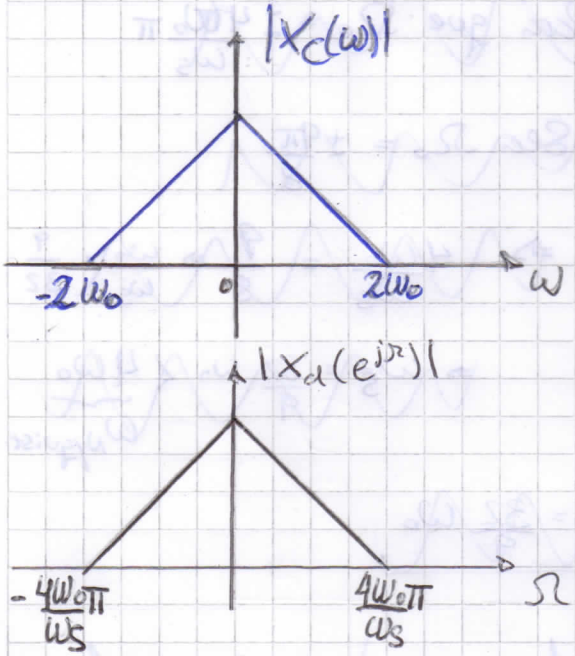
Elías Urquiza

Hoja 3

Continuación ejercicio 2: Tenemos, en el plano espectral, la convolución de dos ventanas cuadradas

$$X_c(\omega) = \mathcal{F}\left\{\frac{\text{Sen}(\omega_0 t)}{\omega_0 t}\right\} * \mathcal{F}\left\{\frac{\text{Sen}(\omega_0 t)}{\omega_0 t}\right\}$$





a) $\Omega = \omega T_s = \frac{\omega 2\pi}{\omega_s}$

$\Rightarrow \Omega_0 = \pm\frac{2\omega_0}{\omega_s} \cdot 2\pi = \pm\frac{4\omega_0\pi}{\omega_s}$

x dato: $\Omega_0 = \pm\frac{\pi}{2}$

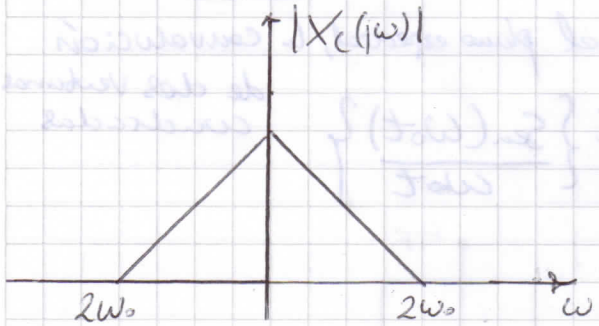
$\Rightarrow \frac{\pi}{2} = \frac{4\omega_0}{\omega_s}\pi \Rightarrow \frac{\omega_0}{\omega_s} = \frac{1}{8}$

$\Rightarrow \boxed{\omega_s = 8 \cdot \omega_0}$

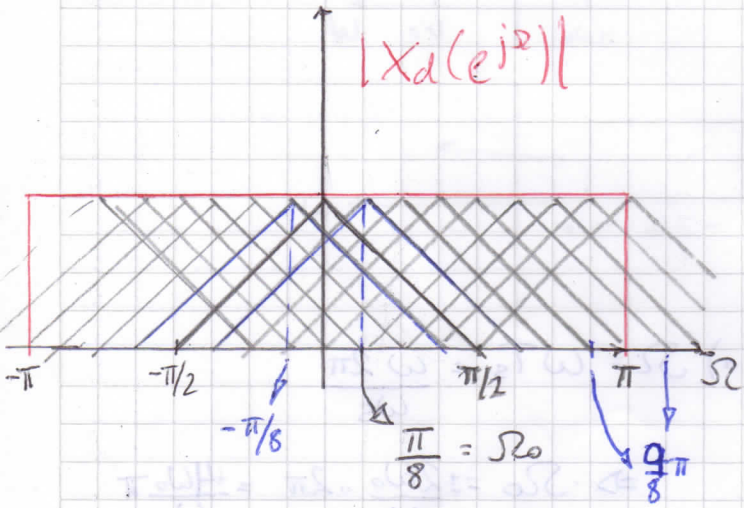
Con $\omega_s = 8\omega_0$ se cumplen las condiciones pedidas.

(Nótese que $\omega_s = 8\omega_0 > \omega_{Nyquist} = 4\omega_0$, por lo que no hay aliasing)

b) Para este caso, se debe tener aliasing tal que el espectro de $x_d[n]$ sea constante de 0 a 2π



a) Busco gráficamente el Ω_0 necesario tal que me genere $|X_d(e^{j\Omega})|$ constante



$\Rightarrow$ Para que $\Omega_0 = \pm \frac{4\omega_0}{\omega_s}\pi$

Sea $\Omega_0 = \pm\frac{9\pi}{8}$

$\Rightarrow \frac{4\omega_0}{\omega_s} = \frac{9}{8} \Rightarrow \frac{\omega_0}{\omega_s} = \frac{9}{32}$

$\Rightarrow \omega_s = \frac{32}{9}\omega_0 < \underbrace{4\omega_0}_{\omega_{Nyquist}}$

$\Rightarrow \omega_s = \frac{32}{9}\omega_0$

Tiene q' ser 4 veces más lento (el muestreo) que en el punto anterior $\Rightarrow \omega_s = 2\omega_0 < 4\omega_0 = \omega_{Nyquist}$

$\therefore$ hay aliasing

100714

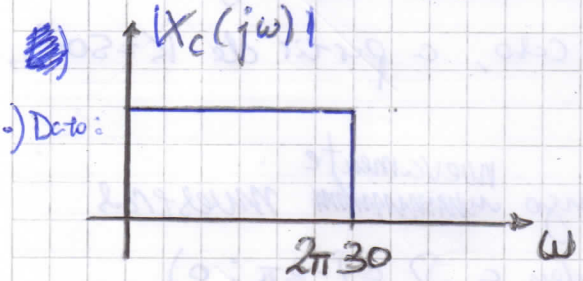
Elías Urquiza

Hoja 4

Ejercicio 3:

Sea una señal analógica $x_c(t)$ q' tiene un ancho de banda de 30Hz a la q' se le toman 100 muestras por seg. durante 10 segundos (o sea: $F_s = 100\,Hz$ y $N = 1000$).
A la señal de tiempo discreto resultante $x_d[n]$ se le toma la DFT de 1000 puntos: $x_d[n] \overset{DFT}{\underset{1000}{\longleftrightarrow}} X_d[k]$

a) Determinar los índices de la DFT q' aprox. corresponden al intervalo de frecuencia de t. continuo: $[0; 30Hz]$



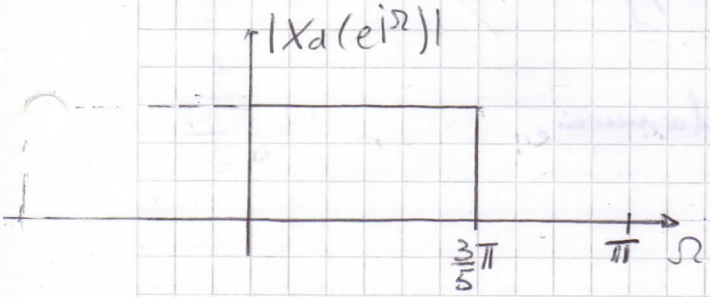
•) Dato:

•) $x_c(t) \overset{FT}{\longleftrightarrow} X_c(j\omega)$

•) $x_d[n] = x_c(nT_s) = x_c\left(\frac{n}{100}\right)$

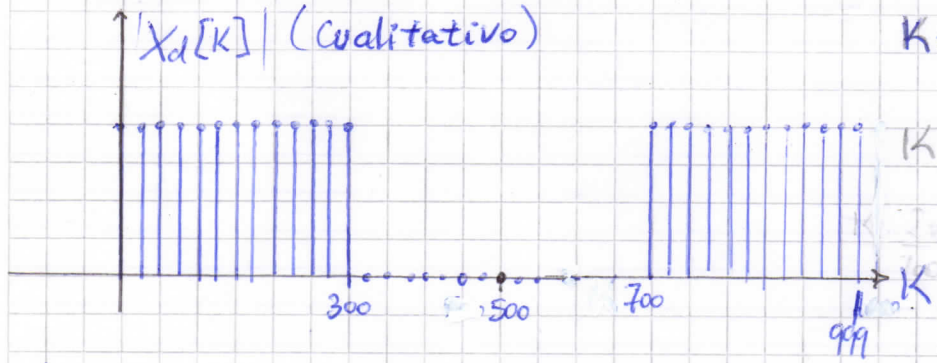
$\Omega_0 = \frac{2\pi 30}{100} = \frac{3}{5}\pi$

$x_d[n] \overset{DFT}{\underset{1000}{\longleftrightarrow}} X_d[k] = X_d(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{1000}k}$



$X_d[k] = \sum_{n=0}^{999} x_d[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{1000}kn}$

res. espectral: $\Delta\Omega = \frac{4\pi}{NT} = \frac{400\pi}{1000} = \frac{2}{5}\pi$



$k = \frac{1000}{2\pi} \cdot \frac{3\pi}{5} = 300$

$k = \frac{1000}{2\pi} \cdot \frac{7\pi}{5} = 700$

⇒ Los índices $k \in [0; 300]$ corresponden al intervalo de frecuencias de tiempo continuo $[0, 30Hz]$

b) Una persona que analiza la DFT resultante esperaba q' los valores de la DFT p' los índices [800; 999] fueran cero. Sin embargo esto no es así. ¿Por qué?

a) La DFT es una señal periódica en K cada 1000 elementos siendo esta (en este caso: $X_1[K]$) un conjunto de muestras de la T.F. de tiempo discreto ($X_d(e^{j\Omega})$) en intervalos $\Omega = \frac{2\pi}{1000} K$ (por tener 1000 muestras)

Por lo tanto, fuera del intervalo de interés tendré otras muestras, correspondientes a las frecuencias negativas, a partir de $K = \frac{N}{2}$ (en este caso, a partir de $K = 500$).

Por ello es q' en $K = 700$ tengo nuevamente muestras distintas de cero, pues corresponden a $\Omega \in [-\frac{3}{5}\pi ; 0)$ (o, alternativamente, a $\Omega \in [\frac{7}{5}\pi ; 2\pi)$)

A partir de $K = 1000$ se repite la información.